

项目计划

本研究旨在通过深入分析共享单车的时空需求,构建基于时空需求预测的共享单车动态再平衡优化模型,以实现在满足用户需求的同时,降低运营成本,提高运营效率。

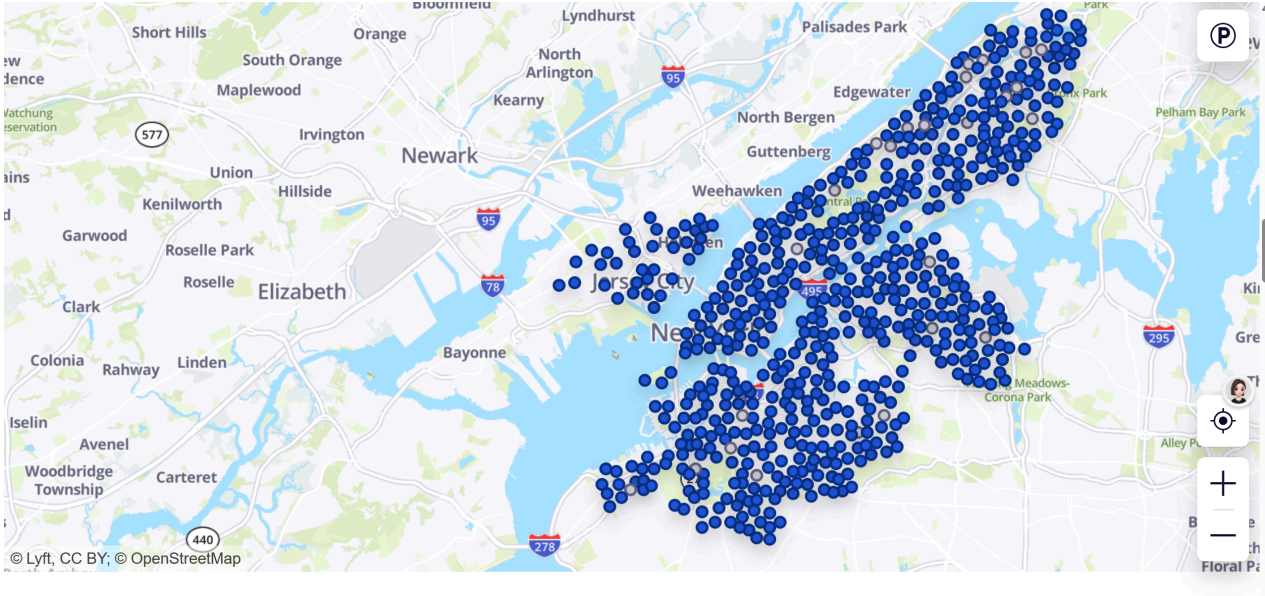
具体研究问题包括:

- 1.如何准确预测共享单车的时空需求?构建合理的预测模型。
- 2.基于时空需求预测的结果,如何制定共享单车的动态再平衡策略?
- 3.如何评估所制定的动态再平衡策略的有效性?这需要通过实际数据进行分析,以验证策略的实际效果,并不断优化调整。

实施步骤

- 数据收集:收集共享单车的历史使用数据([Citi Bike System Data](#) | [Citi Bike NYC](#) | [Citi Bike NYC](#)),包括用户行为、车辆位置、停放时间等信息。

数据来源: <https://www.salary.com/research/salary/listing/cdl-truck-driver-hourly-wages>
<https://citibikenyc.com/explore>



存在共享单车停放点的地方只有曼哈顿，布鲁克林，皇后区

K	u (辆)	speed (m/s)	c1(美元/)	c1'(美元/m)	c4(美元/kg)	type
Barge1	20	11	0.0056	0.0016	0.013	1
Barge2	20	11	0.0056	0.0016	0.013	1
Barge3	20	11	0.0056	0.0016	0.013	1
Barge4	20	11	0.0056	0.0016	0.013	1
Barge5	20	11	0.0056	0.0016	0.013	1

- 需求预测:对收集到的数据进行清洗和预处理,建立时空需求预测模型 (==传统算法ARIMA 等或者机器学习算法) 。
- 1.数据的预处理和特征工程: 通过对原始数据进行清洗、整合和归一化等操作,可以消除数据中的噪声和异常值,提高模型的预测性能。

2.模型的评估和优化,通过采用交叉验证 ([2.4.2交叉验证t检验,2.2评估方法])、均方误差(MSE)和平均绝对误差(MAE)等评价指标,我们可以量化模型的预测误差,并找出模型的不足之处。根据评估结果,我们可以对模型进行调整和优化,如增加或减少模型参数、更换损失函数(3.3对数几率回归周志华《机器学习》3.2线性回归总结2.3.3ROC与AUC)等,以提高模型的预测精度和稳定性。

- 构建动态优化算法:根据预测的需求量和实际的车辆数量,实时调整搬运路线和平衡策略,以调度过程产生的成本作为评估指标

1.需求预测与搬运策略结合:通过对共享单车使用数据的分析,预测不同时间段和区域的单车需求情况。基于这些预测结果,制定动态的搬运策略(规划最优搬运路线),确保单车在高峰时段和热点区域的供应充足,同时最小化搬运成本(目的)。搬运路径优化:根据预测结果,规划搬运人员的最佳路径,减少搬运过程中的时间和成本浪费。通过考虑交通状况、搬运距离和单车数量等因素,实现搬运路径的动态调整和优化。最小化总成本,包括搬运成本,等待成本,碳税,延误惩罚。

2.在搬运策略制定阶段,我们考虑了车辆分布、骑行需求和搬运资源三个因素。利用预测模型输出的结果,我们制定了多层次的搬运计划:对于需求量大的区域,我们增加订单频次,缩短车辆等待时间;对于需求量较小的区域,我们则适当减少订单频次。

3.动态调度机制:根据实时交通状况和车辆状态调整搬运路线和时间。(选做,需要实时交通数据)

- 引入机器学习技术(选做):利用深度学习模型对用户行为和车辆位置进行建模,提高算法的预测能力。
- 评估算法性能:采用多种评估指标对算法的性能进行评估,包括预测准确率、运行时间、资源利用率等。